

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Sistemas Operativos

“Administración e Integración de Usuarios en Grupos en Linux”

PROFESORA

Mtra. Hazem Alvarez Rodriguez

2225850-Gabriel Moctezuma Sánchez

Fecha:

Sep 2026

Muestra la parte final del archivo `/etc/group`, donde se observan los grupos del sistema y el grupo `SisteOperativos` con múltiples usuarios asignados como miembros secundarios.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
clock:x:992:  
kvm:x:991:  
render:x:990:  
systemd-resolve:x:989:  
_chrony:x:988:  
_ssh:x:102:  
landscape:x:103:  
polkitd:x:987:  
admin:x:104:  
netdev:x:105:  
gabym:x:1000:  
mysql:x:106:  
yess:x:1002:  
alvarez:x:1003:  
gutierrez:x:1004:  
concepcion:x:1005:  
herrera:x:1006:  
cruz:x:1007:  
moctezuma:x:1008:  
fredy:x:1009:  
hazem:x:1010:  
fransua:x:1011:  
DrCarlos:x:1013:  
SisteOperativos:x:1030:valery,yess,alvarez,gutierrez,concepcion,herrera,cruz,moctezuma,fredy,hazem,fransua,DrCarlos  
CienciadelosDatos:x:1031:  
Ensambladores:x:1032:  
Calculo3:x:1033:  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$
```

Búsqueda mediante el comando `grep -E "CienciadelosDatos|Calculo3|Ensambladores" /etc/group` para verificar la existencia de dichos grupos antes de agregarles integrantes

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ grep -E "CienciadelosDatos|Calculo3|Ensambladores" /etc/group  
CienciadelosDatos:x:1031:  
Ensambladores:x:1032:  
Calculo3:x:1033:  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$
```

Creación de cinco usuarios (`Karen3`, `Brenda3`, `Nayeli3`, `Quetzali3`, `Rafael3`) mediante el comando `sudo useradd` y su posterior asignación al grupo secundario `CienciadelosDatos` con `sudo usermod -aG`.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Karen3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Brenda3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Nayeli3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Quetzali3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Rafael3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG CienciadelosDatos Karen3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG CienciadelosDatos Brenda3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG CienciadelosDatos Nayeli3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG CienciadelosDatos Quetzali3  
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG CienciadelosDatos Rafael3
```

Verificación en el sistema comprobando que el grupo **CienciadelosDatos** ya contiene a los cinco usuarios asignados, junto con sus respectivos registros de usuario e identificadores UID en **/etc/passwd**.

```
SisteOperativos:x:1030:valery,yess,alvarez,gutierrez,concepcion,herrera,cruz,moctezuma,fredy,hazem,fransua,DrCarlos
CienciadelosDatos:x:1031:Karen3,Brenda3,Nayeli3,Quetzali3,Rafael3
Ensambladores:x:1032:
Calculo3:x:1033:
Karen3:x:1014:
Brenda3:x:1015:
Nayeli3:x:1016:
Quetzali3:x:1017:
Rafael3:x:1018:
gabym@LAPTOP-7URH6061: $
```

Creación de un nuevo bloque de cinco usuarios (**Jose2**, **Eduardo2**, **Isac2**, **Fredy2**, **Enrique2**) y su incorporación al grupo **Ensambladores** usando **sudo usermod -aG**.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Jose2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Eduardo2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Isac2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Fredy2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo useradd Enrique2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG Ensambladores Jose2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG Ensambladores Eduardo2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG Ensambladores Isac2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG Ensambladores Fredy2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$ sudo usermod -aG Ensambladores Enrique2
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$
```

Confirmación en pantalla del grupo **Ensambladores** actualizado con sus nuevos integrantes y la lista de los nuevos UID asignados a cada uno de ellos.

```
SisteOperativos:x:1030:valery,yess,alvarez,gutierrez,concepcion,herrera,cruz,moctezuma,fredy,hazem,fransua,DrCarlos
CienciadelosDatos:x:1031:Karen3,Brenda3,Nayeli3,Quetzali3,Rafael3
Ensambladores:x:1032:Jose2,Eduardo2,Isac2,Fredy2,Enrique2
Calculo3:x:1033:
Karen3:x:1014:
Brenda3:x:1015:
Nayeli3:x:1016:
Quetzali3:x:1017:
Rafael3:x:1018:
Jose2:x:1019:
Eduardo2:x:1020:
Isac2:x:1021:
Fredy2:x:1022:
Enrique2:x:1023:
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~$
```

Creación de otro grupo de usuarios (**Jhon1**, **Brayan1**, **Pedro1**, **Luis1**, **Ronaldo1**) y un error de sintaxis en **usermod**, el cual despliega el menú de ayuda del comando mostrando las opciones disponibles (como **-a** y **-G**).

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo useradd Jhon1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo useradd Brayan1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo useradd Pedro1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo useradd Luis1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo useradd Ronaldo1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod Calculo3 Jhon1  
Usage: usermod [options] LOGIN  
  
Options:  
-a, --append                append the user to the supplemental GROUPS  
                             mentioned by the -G option without removing  
                             the user from other groups  
-b, --badname                allow bad names (DEPRECATED)  
-c, --comment COMMENT       new value of the GECOS field  
-d, --home HOME_DIR         new home directory for the user account  
-e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE  
-f, --inactive INACTIVE     set password inactive after expiration  
                             to INACTIVE  
-g, --gid GROUP              force use GROUP as new primary group  
-G, --groups GROUPS          new list of supplementary GROUPS  
-h, --help                   display this help message and exit  
-l, --login NEW_LOGIN        new value of the login name  
-L, --lock                   lock the user account  
-m, --move-home              move contents of the home directory to the  
                             new location (use only with -d)  
-o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID  
-p, --password PASSWORD      use encrypted password for the new password  
-P, --prefix PREFIX_DIR      prefix directory where are located the /etc/* files  
-r, --remove                  remove the user from only the supplemental GROUPS  
                             mentioned by the -G option without removing  
                             the user from other groups
```

Corrección del comando asignando exitosamente a los usuarios (**Jhon1** a **Ronaldo1**) al grupo **Calculo3** mediante **sudo usermod -aG**, finalizando con el inicio de la instrucción **sudo cat /etc/group**

```
to INACTIVE  
-g, --gid GROUP              force use GROUP as new primary group  
-G, --groups GROUPS          new list of supplementary GROUPS  
-h, --help                   display this help message and exit  
-l, --login NEW_LOGIN        new value of the login name  
-L, --lock                   lock the user account  
-m, --move-home              move contents of the home directory to the  
                             new location (use only with -d)  
-o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID  
-p, --password PASSWORD      use encrypted password for the new password  
-P, --prefix PREFIX_DIR      prefix directory where are located the /etc/* files  
-r, --remove                  remove the user from only the supplemental GROUPS  
                             mentioned by the -G option without removing  
                             the user from other groups  
-R, --root CHROOT_DIR        directory to chroot into  
-s, --shell SHELL            new login shell for the user account  
-u, --uid UID                 new UID for the user account  
-U, --unlock                  unlock the user account  
-v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids  
-V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids  
-w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids  
-W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids  
-Z, --selinux-user SEUSER    new SELinux user mapping for the user account  
    --selinux-range SERANGE  new SELinux MLS range for the user account  
  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG Calculo3 Jhon1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG Calculo3 Brayan1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG Calculo3 Pedro1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG Calculo3 Luis1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG Calculo3 Ronaldo1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo cat /etc/group
```

Salida del archivo de grupos confirmando que **Calculo3** ya posee a todos sus integrantes agregados y listando las cuentas individuales de usuario creadas

```
CienciadelosDatos:x:1031:Karen3,Brenda3,Nayeli3,Quetzali3,Rafael3
Ensambladores:x:1032:Jose2,Eduardo2,Isac2,Fredy2,Enrique2
Calculo3:x:1033:Jhon1,Brayan1,Pedro1,Luis1,Ronaldo1
Karen3:x:1014:
Brenda3:x:1015:
Nayeli3:x:1016:
Quetzali3:x:1017:
Rafael3:x:1018:
Jose2:x:1019:
Eduardo2:x:1020:
Isac2:x:1021:
Fredy2:x:1022:
Enrique2:x:1023:
Jhon1:x:1024:
Brayan1:x:1025:
Pedro1:x:1026:
Luis1:x:1027:
Ronaldo1:x:1028:
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~ $
```

Consulta final con **grep -E** confirmando que los tres grupos (**CienciadelosDatos**, **Ensambladores** y **Calculo3**) tienen asignados correctamente a todos sus respectivos miembros secundarios.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~ $ grep -E "CienciadelosDatos|Calculo3|Ensambladores" /etc/group
CienciadelosDatos:x:1031:Karen3,Brenda3,Nayeli3,Quetzali3,Rafael3
Ensambladores:x:1032:Jose2,Eduardo2,Isac2,Fredy2,Enrique2
Calculo3:x:1033:Jhon1,Brayan1,Pedro1,Luis1,Ronaldo1
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~ $
```